

HiDiTingV100 消息中心

开发指南

文档版本 00B01

发布日期 2025-06-05

前言

概述

本文档主要介绍消息中心的实现机制，用于指导客户使用消息中心进行 Native 应用开发、JS 应用开发。

产品版本

与本文档相对应的产品版本如下。

产品名称	产品版本
HiDiTing	V100

读者对象

本文档主要适用于以下工程师：

- 技术支持工程师
- 软件开发工程师

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

符号	说明
----	----

符号	说明
 危险	表示如不避免则将会导致死亡或严重伤害的具有高等级风险的危害。
 警告	表示如不避免则可能导致死亡或严重伤害的具有中等级风险的危害。
 注意	表示如不避免则可能导致轻微或中度伤害的具有低等级风险的危害。
须知	用于传递设备或环境安全警示信息。如不避免则可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。 “须知”不涉及人身伤害。
 说明	对正文中重点信息的补充说明。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害信息。

修改记录

文档版本	发布日期	修改说明
00B01	2025-06-05	第一次临时版本发布。

目 录

前言.....	i
1 概述.....	1
2 手机侧 SDK.....	2
3 MsgCenter	3
4 Native 应用开发示例.....	5
4.1 新增 Topic 事件	5
4.2 删除 Topic 事件	6
4.3 修改 Topic 事件	6
5 JS 应用开发示例.....	7

插图目录

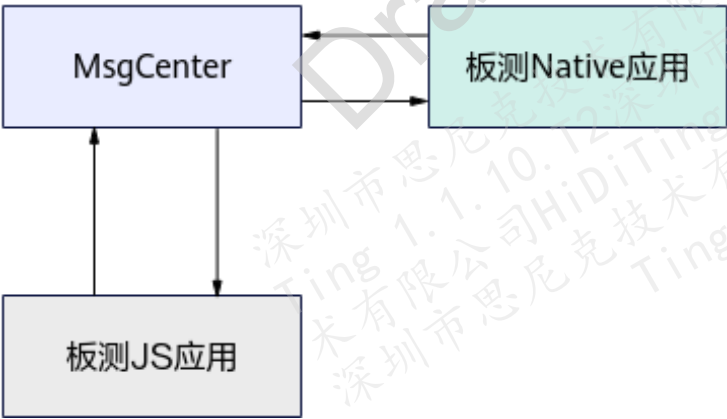
图 1-1 MsgCenter 交互图	1
图 2-1 整体架构示意图.....	2
图 5-1 JS 应用交互图.....	7

1 概述

MsgCenter 被设计成鸿蒙的一个常驻线程，此线程将作为消息二次分发引擎，主要负责将手机 APP 的消息分发给对应的板侧 JS 应用、将板侧 JS 应用消息分发给对应的手机侧 APP、处理 Native 应用消息等。

其中，处理 Native 应用消息使用机制是鸿蒙服务提供的发布、订阅、通知，处理 JS 应用消息使用机制是穿戴对外交互协议（请参见《穿戴类产品对外交互协议》）。

图1-1 MsgCenter 交互图

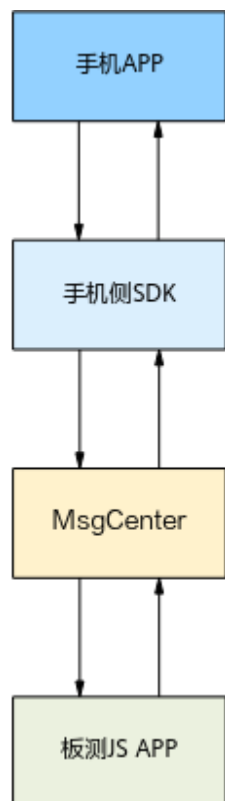


2 手机侧 SDK

厂商 APP SDK 必须使用穿戴对外交互协议，发送的消息才能被板侧识别；即下行消息做封装协议动作，上行消息做解析协议动作。

当前 HiDiTingV100 集成了百度导航 SDK、小度语音 SDK 等 APP，请参见“[5 JS 应用开发示例](#)”。架构示意图如图 2-1 所示。

图2-1 整体架构示意图



如图 2-1 所示，手机侧 SDK 是很薄的一层，主要用来封装协议头、解析协议头。

3 MsgCenter

MsgCenter 做闭源发布，将事件订阅、消息通知、事件优先级开放给客户，使客户可以根据自身需要进行定制开发。

代码位置：application/wearable/service/msg_center

代码参考如下：

- 定制事件订阅：

application/wearable/service/msg_center/src/msg_center_customer.cpp

```
/* 订阅事件可定制 */  
void MsgCenterSubscribe()  
{  
    MsgCenterSubscribeTopic(TOPIC_EVENT_ALARM_RING);  
    MsgCenterSubscribeTopic(TOPIC_EVENT_NEXTDAY_UPDATE);  
    MsgCenterSubscribeTopic(TOPIC_EVENT_HFP_INCOMING);  
    MsgCenterSubscribeTopic(TOPIC_EVENT_HFP_PHONE_ACTIVE);  
    MsgCenterSubscribeTopic(TOPIC_EVENT_HFP_WATCH_ACTIVE);  
    MsgCenterSubscribeTopic(TOPIC_EVENT_HFP_FINISHED);  
    MsgCenterSubscribeTopic(TOPIC_EVENT_HFP_PHONE_TO_WATCH);  
    MsgCenterSubscribeTopic(TOPIC_EVENT_HFP_WATCH_TO_PHONE);  
}
```

- 定制订阅通知：

application/wearable/service/msg_center/src/msg_center_customer.cpp

```
/* 订阅事件通知逻辑可定制 */  
static msg_center_notify_table_t g_msg_center_notify_table[] = {  
    {TOPIC_EVENT_ALARM_RING, MsgCenterNotifyAlarmProc},  
    {TOPIC_EVENT_NEXTDAY_UPDATE, MsgCenterNotifyNextDayProc},  
    {TOPIC_EVENT_HFP_INCOMING, MsgCenterNotifyHfpIncomingProc},  
    {TOPIC_EVENT_HFP_PHONE_ACTIVE, MsgCenterNotifyHfpPhoneProc},  
    {TOPIC_EVENT_HFP_FINISHED, MsgCenterNotifyHfpPhoneProc},  
    {TOPIC_EVENT_HFP_WATCH_TO_PHONE, MsgCenterNotifyHfpPhoneProc},  
    {TOPIC_EVENT_HFP_WATCH_ACTIVE, MsgCenterNotifyHfpWatchProc},  
    {TOPIC_EVENT_HFP_PHONE_TO_WATCH, MsgCenterNotifyHfpWatchProc},  
};
```


- 定制事件优先级:

application/wearable/service/msg_center/src/msg_center_customer.cpp

```
/* 订阅事件设定优先级 */  
const PriorityMapper g_pri_mapper[] = {  
    {TOPIC_EVENT_ALARM_RING, PRIORITY_TWO},  
    {TOPIC_EVENT_NEXTDAY_UPDATE, PRIORITY_TWO},  
    {TOPIC_EVENT_HFP_INCOMING, PRIORITY_ONE},  
    {TOPIC_EVENT_HFP_FINISHED, PRIORITY_ONE},  
    {TOPIC_EVENT_HFP_PHONE_ACTIVE, PRIORITY_ONE},  
    {TOPIC_EVENT_HFP_WATCH_ACTIVE, PRIORITY_ONE},  
    {TOPIC_EVENT_HFP_WATCH_TO_PHONE, PRIORITY_ONE},  
    {TOPIC_EVENT_HFP_PHONE_TO_WATCH, PRIORITY_ONE},  
};
```

- 事件资源释放: 在 UI 界面时调用 RegisterNotifyCleanupFunction 注册清理函数, 当主动调用 StopNotify()接口时会执行注册的清理函数进行资源的释放。

参考代码路径:

application/wearable/service/msg_center/src/notify/alarm_notification.cpp

4 Native 应用开发示例

本章节均以 Alarm 应用为例进行说明。

4.1 新增 Topic 事件

4.2 删除 Topic 事件

4.3 修改 Topic 事件

4.1 新增 Topic 事件

步骤 1 新增 Topic 定义：

在 “application/wearable/service/broadcast/include/broadcast_feature.h” 文件中添加新事件枚举 TopicNum。

在 “application/wearable/service/broadcast/src/broadcast_implement.c 的 topicToCoreArray” 文件添加事件。

步骤 2 发布 Alarm 事件，参考函数 AlarmTimerEventPublish。

步骤 3 在 MsgCenter 中定制事件、定制事件的通知逻辑、定制事件的优先级，请参见 “3 MsgCenter” 中的代码。

步骤 4 在 “notification_manager_customer.cpp” 文件中适配事件资源释放。

----结束

4.2 删除 Topic 事件

只需要取消 Alarm 订阅即可。

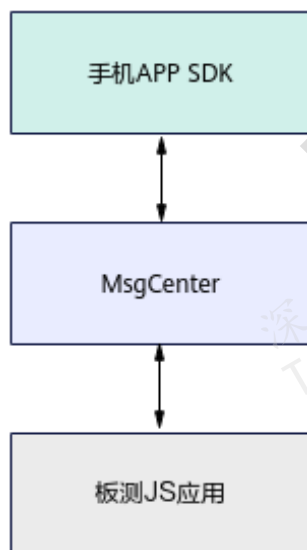
4.3 修改 Topic 事件

只需要修改订阅通知逻辑，即 `MsgCenterNotifyAlarmProc`。

5 JS 应用开发示例

HiDiTingV100 支持三方 JS 的开发，简单可以归纳为三个层次的交互如图 5-1 所示。其中，手机侧 APP SDK 需要集成穿戴对外交互协议，MsgCenter 负责处理来自手机 APP 的 JS 应用请求或响应手机 APP 的 JS 应用请求，板侧 JS 应用需要客户自开发或者 APP 厂商提供。

图5-1 JS 应用交互图



本章节以百度导航为例，进行说明。

百度导航提供的交互只有两条：

- MSGCENTER_CMD_ID_START_NAVIGATION：手机侧发送拉起百度导航的消息。
- MSGCENTER_CMD_ID_RECV_NAVIGATION：手机侧发送导航数据流。

步骤 1 注册事件与接口：

在 “application/wearable/service/msg_center/src/msg_center_cmd.cpp” 文件中注册与 JS APP 交互的消息接口。

MSGCENTER_CMD_ID_START_NAVIGATION：手机侧 APP 发起拉起板侧百度导航的消息。

MSGCENTER_CMD_ID_RECV_NAVIGATION：板侧百度导航收到手机侧 APP 的导航实时数据。

```
msg_center_cmd_map_t g_msg_center_type_tbl[] = {
#ifdef JS_ENABLE
    { MSGCENTER_CMD_XIAODU,      MSGCENTER_TYPE_ID_XIAODU_START,      msg_center_xiaodu_start},
    { MSGCENTER_CMD_XIAODU,      MSGCENTER_TYPE_ID_XIAODU_RECV_XIAODU_INFO, msg_center_xiaodu_recv_xiaodu_info},
    { MSGCENTER_CMD_XIAODU,      MSGCENTER_TYPE_ID_XIAODU_RECV_WENXIN_INFO, msg_center_xiaodu_recv_wenxin_info},
    { MSGCENTER_CMD_XIAODU,      MSGCENTER_TYPE_ID_XIAODU_RECV_TTS,      msg_center_xiaodu_recv_tts},
    { MSGCENTER_CMD_XIAODU,      MSGCENTER_TYPE_ID_XIAODU_START_RECORD,    msg_center_xiaodu_start_record},
    { MSGCENTER_CMD_XIAODU,      MSGCENTER_TYPE_ID_XIAODU_SEND_PCM_STREAM,  msg_center_xiaodu_send_pcm_stream},
    { MSGCENTER_CMD_XIAODU,      MSGCENTER_TYPE_ID_XIAODU_END_RECORD,      msg_center_xiaodu_send_end_record},
    { MSGCENTER_CMD_NAVIGATION,  MSGCENTER_TYPE_ID_NAVIGATION_START,    msg_center_navigation_start},
    { MSGCENTER_CMD_NAVIGATION,  MSGCENTER_TYPE_ID_NAVIGATION_RECV,    msg_center_navigation_recv},
#endif
};
```

步骤 2 实现消息处理逻辑：

在 “application/wearable/service/msg_center/src/vendor_app/baidu/baidu_app.cpp” 文件中适配对应的消息处理逻辑。

参考函数：msg_center_recv_navigation，通过 DMS 组件接口 DmsLiteSendMsgToJS 将消息发送到 JS 应用。

步骤 3 开发板侧 JS 应用：

开发板侧百度导航 JS 应用（SDK 包已经提供）。

----结束